خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

المعاملات والبيانات الموزّعة

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نذكر ضمانات ACID.
- نتعرّف شذوذ العزل.
- نناقش مفاضلات CAP.

النشاط: داخل وأصلح

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسالتي التأكيد واطلب من كل زوجين تفسير الخطأ.

٢. التمثيل (١٥ دقيقة): يمثّل متطوعان T1 وT2 بينما يقترح الفصل ترتيبات التداخل.

٣. إعادة الإنتاج (٢٠ دقيقة): يعيد كل زوجين إنتاج التحديث الضائع على قاعدة بيانات حقيقية ثم يصلحانه.

٤. النقاش (١٥ دقيقة): قرّروا ما ينبغي أن يفعله التسجيل وفهرس المكتبة أثناء الانقسام.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ الترتيبات كانت آمنة؟
- ما مستوى العزل الافتراضي لديك؟
- أيّ نظام اختار الإتاحة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ عملية يجب أن تبقى متسقة أثناء الانقسام.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ متطوعَين بطاقات بخطوات معاملتين، فيقترح الفصل ترتيب تداخل ويسجّل عدد المقاعد النهائي، ثم أضف قفلًا وأعد المحاولة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

المعاملات والبيانات الموزّعة

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أثناء انقسام الشبكة يجب ألا يُظهر دفتر الحسابات رصيدين مختلفين. عن ماذا يتنازل؟

○ الاتساق ○ الإتاحة ○ الديمومة

٢ احسب النتيجة.

seats = 1. تقرأ T1 وT2 القيمة 1، وتكتب كلٌّ منهما seats - 1 وتسجّل طالبًا. المقاعد النهائية = _____

والطلاب المسجّلون = _____ .

بنك الكلمات: 0، 1، -1، 2

٣ أيّها يمنع الحجز المزدوج؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ UPDATE ... WHERE seats > 0 مع فحص عدد الصفوف المتأثرة SET seats = seats - 1

☐ عزل قابل للتسلسل مع إعادة المحاولة ☐ SELECT ... FOR UPDATE قبل الكتابة ☐ قراءة العدد مرتين

٤ يضمن العزل باللقطة قابلية التسلسل.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل شذوذ مع أضعف مستوى يمنعه في نموذج ANSI.

القراءة القذرة	• • • •	Serializable
القراءة غير القابلة للتكرار	• • • •	Repeatable read
السجل الشبح	• • • •	Read committed

✎ ما مستوى العزل الافتراضي في قاعدة البيانات التي يستخدمها طلابك، وهل رأوه يفشل يومًا؟